## Архитектурный брифинг Афины

# Сервисы, потоки данных и матрицы зависимостей

Редакция AB-3.3-r2 • 05.11.2026 • Консолидация этой ветки разговора

Документ описывает целевую архитектуру 3.3. Это не live inventory, не подтверждение установки и не новая утверждённая редакция архитектуры. Деплой и серверные команды исключены.

### Системное резюме

Афина — единая персональная точка взаимодействия на Hermes. Она сама выполняет разрешённые задачи и может делегировать работу команде. Контуры памяти, операционного ledger, артефактов, внешних систем и голоса разделены по ответственности и источникам истины. [S1 §§1–10]

• Core: Runtime + личный executor; нативное состояние остаётся у Hermes.

• Honcho: API + Deriver + PostgreSQL/pgvector + Redis; один canonical sender.

• Team/data: собственные Team Control, Project DB, scoped workers, независимый Catalog и Warehouse.

• Voice: canonical ответ → projection/profile/budget → synthesis → проверка audio → отдельная delivery.

• Сквозные authority: identity/grants, trusted approvals, evidence, cost, аудит и recovery.

### Навигация по брифингу

Разделы 2–5: система, каталог и потоки. 6–8: память, handoff и очереди. 9–12: хранение и три матрицы. 13–15: голос, API и logical schemas. 16–18: безопасность, решения и источники. Все разделы доступны в закладках PDF.

Термины статуса: ПРИНЯТО — решение; ПРОЕКТ — требуется реализация; ОТКРЫТО — требуется ADR/проверка; ИСТОРИЯ — прежний вариант. Upstream-компонент не означает проверенный deployment.

# Общая топология и границы системы

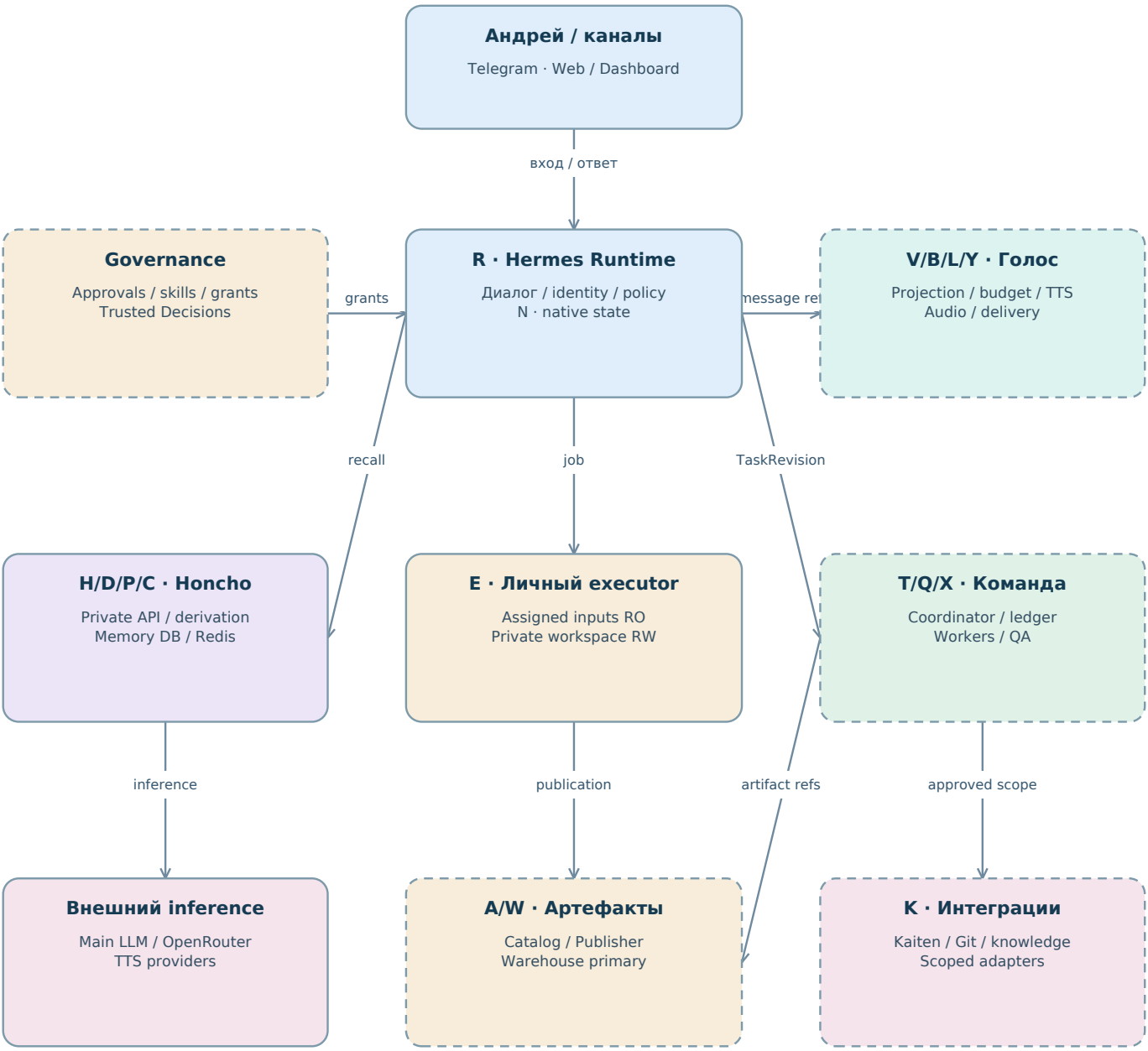



Рис. 1. Стрелки показывают логические контракты, не общий filesystem mount. Пунктир обозначает собственный проектный контур. Ответы и receipts входят в соответствующий контракт вызова; не все обратные стрелки показаны. [S1 §§4–6, 10, 18, 27]

Блок, роль, сервис, процесс и контейнер — разные единицы. Полная модель r2 в этой ветке содержит девять постоянных сервисов core/honcho/data/team до workers/proxy. Это ведомость кандидата, не факт девяти работающих сервисов. Физическая топология и команды эксплуатации здесь не фиксируются.

# Каталог компонентов: core и память

| ID / компонент | Ответственность | Граница / статус |
|---|---|---|
| R · Hermes Runtime | Диалог, identity, orchestration, canonical turn, tools/model routing | Один profile authority; не raw DB чужого домена<br>Upstream + собственные adapters |
| N · Native Hermes state | Sessions/history/auth, MEMORY/USER согласно release | Native schema; один согласованный writer<br>Upstream schema |
| E · Личный executor | Код, tools, документы; staged inputs RO / work RW | Job scope; не admin shell и не весь warehouse<br>SSH-кандидат r2; границы требуют тестов |
| H · Honcho API | Ingest/scoped recall, canonical sender/plugin | Private auth; accepted не derived<br>Upstream; compatibility gate |
| D · Honcho Deriver | Фоновая derivation, summaries, embeddings | Отдельная обработка с provenance/corrections<br>Upstream process |
| P · Honcho PostgreSQL | Primary memory; pgvector1536 | Только Honcho writers; native migrations<br>Self-hosted решение принято |
| C · Honcho Redis | Вспомогательный cache/AOF по release | Не автоматически broker/source of truth<br>Роль и eviction ещё проверить |

## Разделение памяти и состояния

N хранит native sessions/history/auth и curated memory Hermes. P — primary долговременного контекста Honcho. Trusted Decisions и approvals — отдельная нормативная authority; вероятностный recall не подменяет её. Project DB и Kaiten также не заменяют conversation store. [S1 §§6, 8]

## Контракт исполнения

E получает назначенные inputs RO и свой work RW. Он не получает весь склад, profile home, provider secrets или Docker socket. SSH backend в r2 — путь к выделенному executor, а не к произвольному административному shell. Проверка terminal backend не доказывает изоляцию всех browser/audio/file tools. [S1 §§4, 11, 27; текущая ветка r2]

Личная Афина не должна зависеть от наличия команды для всех задач. Отказ optional memory, TTS или Kaiten допускает явную деградацию; обязательный недоступный источник блокирует только соответствующую работу. [S1 §3]

# Каталог компонентов: команда, данные, интеграции

| ID / компонент | Ответственность | Граница / статус |
|---|---|---|
| T · Team Control | Tasks, plan, leases, handoff, budget, reconcile | Trusted coordinator; own API/adapter<br>Собственная реализация — проект |
| Q · Project DB | Runs/stages/attempts/checks/inbox/outbox | Только Team Control writer<br>Собственная схема — проект |
| X · Scoped workers | Ролевое выполнение и независимый QA | Task grants; отдельные work scopes; no docker.sock<br>Provisioning/framework ADR открыт |
| A · Catalog / Publisher | ACL, ArtifactRevision, hash, provenance, publication | Независим от Team DB; refs вместо host paths<br>Собственная реализация — проект |
| W · Warehouse | Retained payload, library/projects/standalone/media | Publisher write; holds/leases/retention<br>Primary payload — решение |
| V · Voice controller | Speech projection, profile snapshot, jobs/chunks | Trusted integration/runtime; не обязательно контейнер<br>Расширенный controller — проект |
| B · Budget/entitlement | Права, лимиты, reservation, actual usage/unknown | Одобрение до paid dispatch; exact policy<br>Собственный ledger — проект |
| L · TTS adapters | synthesize(request, scoped deps) → audio/error | Только approved text; scoped provider credentials<br>Native/command/plugin; routes по готовности |
| Y · Audio / Delivery | Decode/codec/rate, publication, delivery receipt | Отдельная доставка готового artifact<br>Расширенный pipeline — проект |
| K · Kaiten adapter | Pagination/snapshot/bindings, approved writes | Token не executor; reread/conflict/reconcile<br>Интеграция planned |

Логические Voice/Budget/Delivery и integration modules могут сначала жить внутри trusted runtime boundary. Их выделение отдельными микросервисами требует решения, а не автоматического добавления контейнеров. Native subagents не равны отдельным worker containers. [S1 §§4, 12, 18, 29]

# Реестр основных потоков данных

| Поток | Маршрут | Данные и семантика |
|---|---|---|
| F01 · Вход | User → channel/ingress → R | Проверенное channel binding → canonical turn + principal/scope; нет доверия к identity из произвольного payload. |
| F02 · Inference | R → approved model adapter | Минимальный контекст; actual model/provider/usage; requested model не гарантия фактического маршрута. |
| F03 · Память | R → H → P / D | Единственный canonical sender; accepted receipt; background derivation; scoped recall с provenance. |
| F04 · Личная работа | R → E | Job scope и staged inputs; private output; evidence/exit state; не raw host path из документа. |
| F05 · Команда | R → T → Q / X | TaskRevision, criteria, pinned bundle, grants, budget; handoff receipt и version/fencing. |
| F06 · Публикация | E / T → A → W | Проверенный staged результат, hash/provenance → immutable ArtifactRevision refs; publication ACL. |
| F07 · Business sync | R ↔ K ↔ Kaiten | REST pages / CardSnapshot / proposed revision; approved reread/base-diff/patch; receipt/conflict. |
| F08 · Голос | R → V → B / L → Y | MessageRevision → SpeechProjection/profile snapshot → reserved job → verified audio. |
| F09 · Доставка | Y → channel → user | Готовый artifact + authorised recipient + отдельный idempotency key → receipt / UNKNOWN. |
| F10 · Правила | Trusted registry → R / T / tools | Версии rules/approvals, live grants; proposed worker text не расширяет baseline. |
| F11 · Уведомления | Verified event → subscription → R | Opt-in/quiet hours/dedup; canonical notification; optional TTS без рекурсии. |
| F12 · Recovery | Primary snapshots → isolated verification | Manifest + schema versions; read-first reconcile external effects до новых writes. |

F01–F12 — идентификаторы анализа отчёта, а не endpoints. Основания: S1 §§5–10, 15–22, 25–31; S2: synchronization; S3 §§6–13 (исторический переносимый протокол).

# Память: интеграционная схема и lifecycle

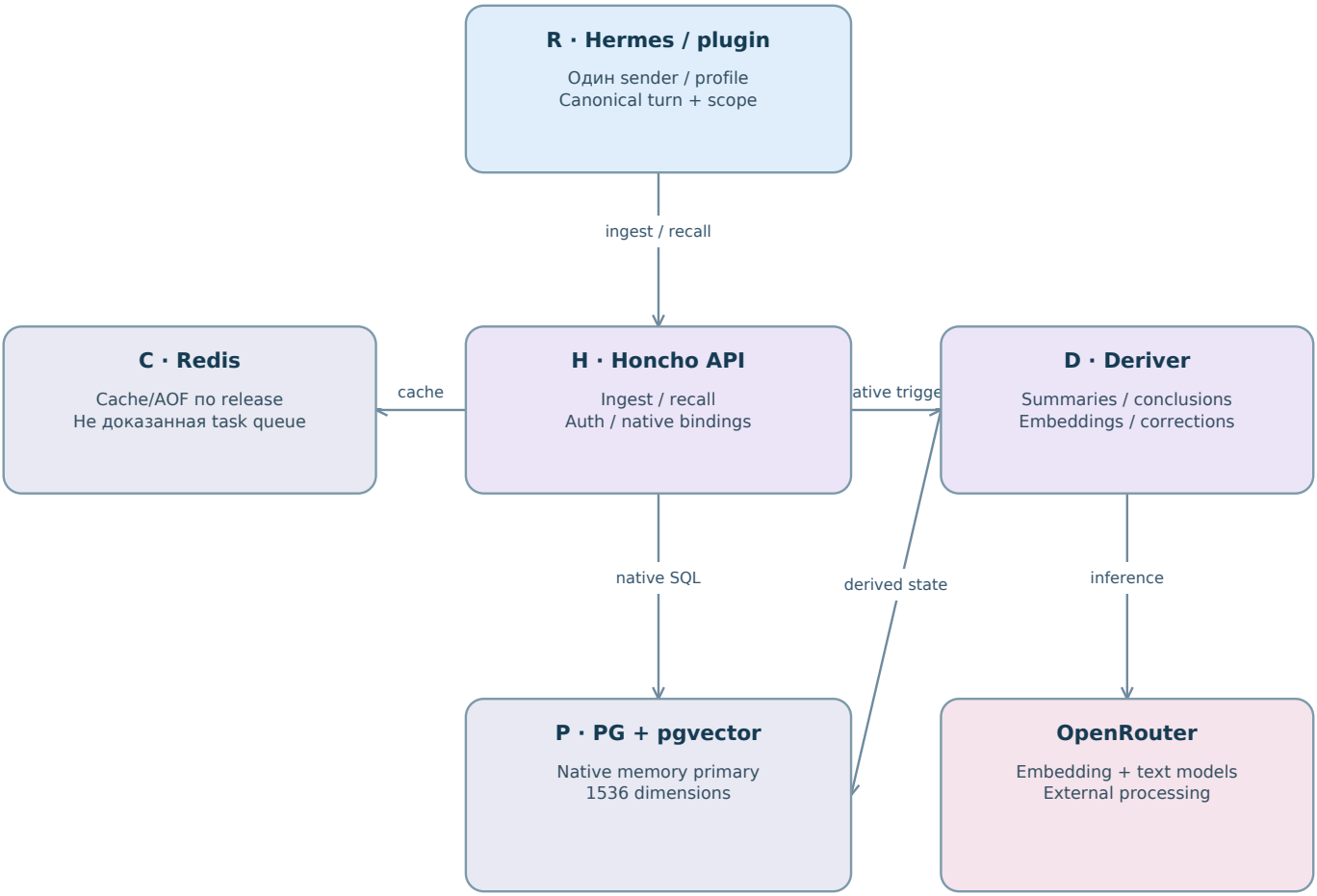



Рис. 2. Конкретный trigger/transport API→Deriver определяется pinned release. Он не обозначает выдуманный HTTP endpoint или установленный Redis broker. [S1 §8]

• Accepted message не означает derived/recall-ready. В наблюдаемости нужны backlog/last-success и отдельный recall test.

• Corrections/tombstones влияют на повторное выведение и cache invalidation. Provenance и freshness обязательны для контекста.

• Embedding: openai/text-embedding-3-large через OpenRouter, output1536. No silent provider/model fallback; single+batch проверяются реальным client.

• Text models Honcho выбираются отдельно от основной модели Hermes. Self-hosted DB не делает внешний inference локальным.

• TTS audio не добавляет второй дублирующий conversation turn в Honcho.

# Командное исполнение и durable handoff

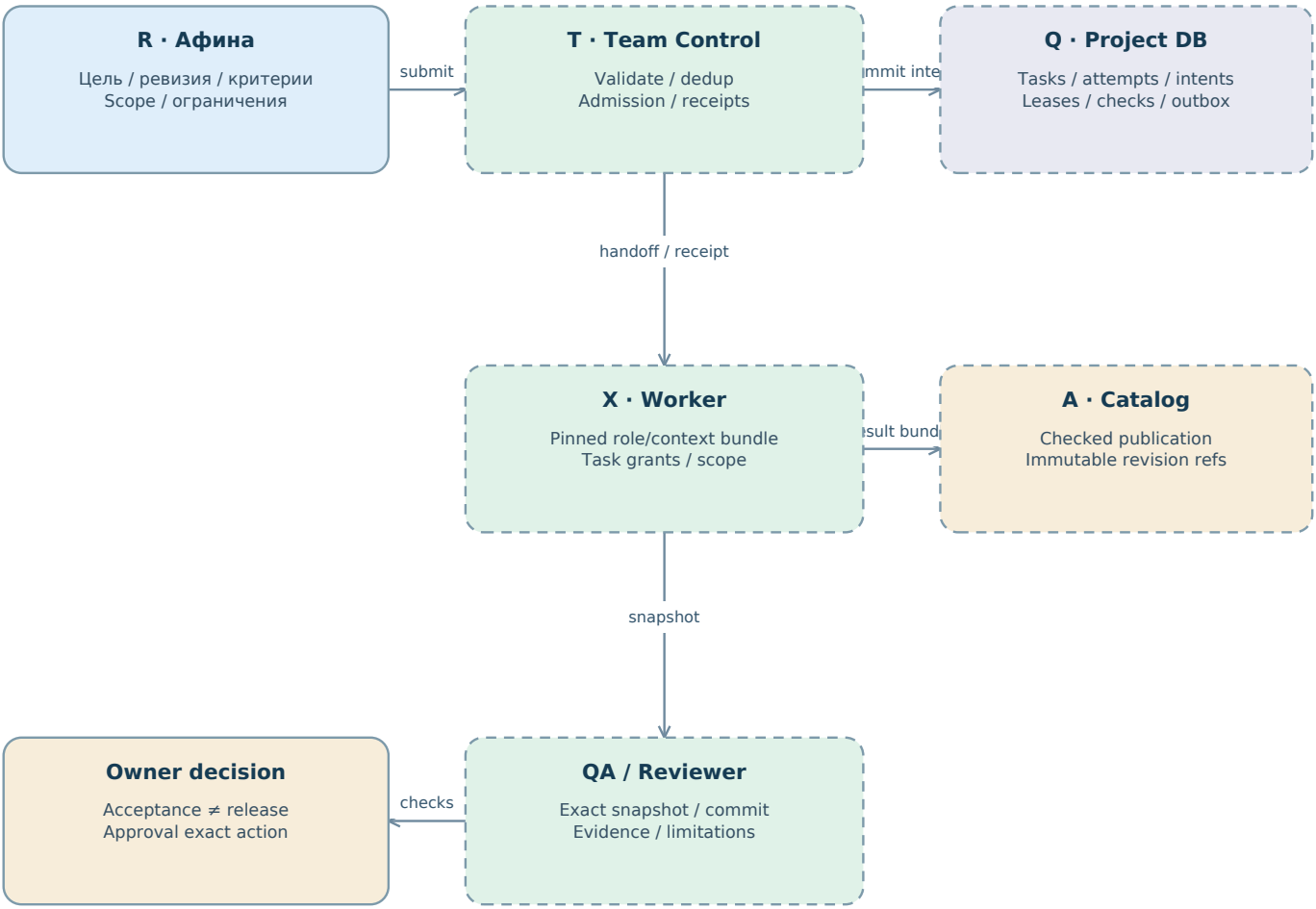



Рис. 3. Текущие логические роли. Исторический S3 использовал Orca Run/Task/Dispatch; выбор framework в 3.3 остаётся открытым. Не переносим старую топологию Beget→HostHatch в текущий deployment. [S1 §§4, 10; S3 §§2–3, 8–13]

## Алгоритм обработки delivery/event

Receive → validate scope/schema/version → transactional dedup + save result + next intent → commit → ack → execute saved intent. Commit ledger и внешний start не одна транзакция: потерянный receipt переводит outcome в UNKNOWN до reconcile. [S2: Storage; S3 §10]

QA и acceptance привязаны к TaskRevision и проверенному snapshot/commit. Новая ревизия требует новой применимости checks. Тишина worker — повод SUSPECT/check, не доказательство его смерти и не разрешение на второго writer. [S1 §10; S3 §§11–14]

# Очереди и обмен сообщениями: что действительно выбрано

| Механизм | Назначение | Статус / предел гарантии |
|---|---|---|
| Q01 · Inbox/dedup | Принятые операции и обработанные deliveries | Проект transactional journal; scope/key/version; физический broker не следует из названия. |
| Q02 · Outbox/intents | Устойчивое намерение следующего действия | Сохраняется с local transaction; remote outcome может остаться UNKNOWN. |
| Q03 · Role scheduling | Task readiness, slots, grants, budget, leases/fencing | Контракт coordinator. Persistent shell и Run сами не scheduler. |
| Q04 · Honcho work | Accepted messages → background derivation | Upstream-механизм по release; конкретная очередь/trigger не зафиксированы. |
| Q05 · Synthesis jobs | Immutable projection/profile/chunk plan → paid dispatch | Собственная durable job model; reservation и checks до вызова provider. |
| Q06 · Delivery jobs | Готовый AudioArtifact → recipient/channel | Отдельные intent/key/receipt. Retry не перегенерирует оплаченный звук. |
| Q07 · Decision/event | Вопросы и opt-in уведомления | Дедуп по event/recipient/channel/subscription revisions. Не все технические events озвучиваются. |
| Historical Delivery/ack | Oldest unacked Delivery в Orca pilot S3 | История runtime-specific semantics; не текущий универсальный broker contract. |
| RabbitMQ/Kafka/NATS | В прошлой консолидации обсуждались варианты транспорта | В текущей 3.3 выбор брокера не утверждён. В обязательный стек не добавлены. |

## Задание на ADR транспорта

Определить delivery semantics и ordering scope, idempotency/dedup, ack point, visibility timeout/lease, retry/backoff/jitter, poison-message quarantine/DLQ, bounded backlog/backpressure, retention, correlation и recovery. Это требования для реализации, не заявленные функции существующей очереди.

Источники: S1 §§8–10, 16, 18–21; S2: synchronization/outbox; S3 §§10–12. Отдельный брокер не даёт exactly-once бизнес-эффект автоматически; сверка remote receipt остаётся необходимой.

# Хранение: первичные данные, кеши и рабочие области

| Слой | Владелец / технология | Семантика и lifecycle |
|---|---|---|
| Native Hermes | N; native files/state.db/auth/history | Один profile writer; MEMORY/USER по release; не добавлять новые own entities в native DB. |
| Long-term memory | P; PostgreSQL + pgvector | Honcho schema/migrations; vectors1536; dedicated persistent filesystem по проекту. |
| Honcho cache | C; Redis/AOF по release | Не primary памяти; durable queue/eviction contract требует проверки. |
| Operational ledger | Q; Project DB | TaskRevision, run/stage/attempt/checks/leases/outbox; не второй Hermes state и не клон Kaiten. |
| Catalog metadata | A; собственный store, SQLite-кандидат r2 | IDs/revisions/locations/hashes/provenance/ACL. Engine/DDL приёмка отдельно. |
| Payload warehouse | W; files/media/manifests | Independent nullable project; intake/standalone/one-off/library/projects/conversation media. |
| Private execution work | E/X; scoped job workspace/home | Inputs RO; private work RW; active refs/leases/hold препятствуют очистке. |
| Voice state/assets | V/B/Y по owned subsets; engine открыт | Profiles/selections/jobs/chunks/receipts/usage/rights. Референсы отдельно от credentials. |
| Kaiten integration | K; local snapshots/bindings/cursors/operations | Vendor business fields остаются primary Kaiten. Snapshot не полный backup vendor. |
| Knowledge / Git / rules | Отдельные primary repositories | Code commit, явные знания и approvals — разные authority; не interchangeable. |
| Recovery evidence | Административный store | Все требуемые stores + schema/config/manifests; restore не replay remote effects. |

Ни named volume, ни имя каталога не доказывает отдельный диск или backup. Схемы upstream принадлежат владельцам Hermes/Honcho/Kaiten. Физические paths, UUID и серверные команды исключены из данного архитектурного брифинга. [S1 §§6, 10, 22, 25, 28]

# Матрица зависимостей компонентов

| Кто зависит ↓ / от кого → | R | N | E | H | D | P | C | T | Q | X | A | W | V | B | L | Y | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R · Hermes Runtime | · | Ж | У | У | — | — | — | У | — | — | У | — | У | — | — | — | У |
| N · Native Hermes state | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E · Личный executor | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H · Honcho API | — | — | — | · | — | Ж | ? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D · Honcho Deriver | — | — | — | — | · | Ж | ? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P · Honcho PostgreSQL | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C · Honcho Redis | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T · Team Control | — | — | — | — | — | — | — | · | Ж | У | У | — | — | У | — | — | — |
| Q · Project DB | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X · Scoped workers | — | — | — | — | — | — | — | У | — | · | — | — | — | — | — | — | — |
| A · Catalog / Publisher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | Ж | — | — | — | — | — |
| W · Warehouse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — |
| V · Voice controller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | У | У | У | — |
| B · Budget/entitlement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — |
| L · TTS adapters | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — |
| Y · Audio / Delivery | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | У | — | — | — | — | · | — |
| K · Kaiten adapter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |

**Ж** — жёсткая прямая функциональная зависимость в указанном контуре. **У** — условная: нужна для соответствующей операции, но не для всей системы. **?** — точный контракт зависит от native release. **—** — прямая зависимость здесь не задана; это не запрет и не отсутствие транзитивной зависимости. **·** — диагональ.

Матрица аналитическая, не Compose depends_on и не измеренная доступность. External main LLM/OpenRouter, identity/grants, native plugin compatibility и voice owned stores вынесены за сетку и раскрыты в других разделах. Наличие двух условных направлений T↔X означает протокол handoff/receipt, а не обязательный цикл старта.

Runtime не получает прямую зависимость от P/Q/C, доступ к чужой БД идёт через владельца API. Отказ T, V или K не должен обрушать обычный личный диалог. Зависимость Redis отмечена «?» до проверки роли выбранного Honcho release. [S1 §§3–8, 10, 18–22]

# Матрица доступа к слоям хранения

| Прямой владелец ↓ | Native | MemPG | Redis | TeamDB | Catalog | Payload | JobWork | Voice | Budget | K-state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R · Hermes Runtime | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E · Личный executor | — | — | — | — | — | — | RW | — | — | — |
| H · Honcho API | — | RW | RW | — | — | — | — | — | — | — |
| D · Honcho Deriver | — | RW | RW | — | — | — | — | — | — | — |
| T · Team Control | — | — | — | RW | — | — | — | — | — | — |
| X · Scoped workers | — | — | — | — | — | — | RW | — | — | — |
| A · Catalog / Publisher | — | — | — | — | RW | RW | — | — | — | — |
| V · Voice controller | — | — | — | — | — | — | — | RW | — | — |
| B · Budget/entitlement | — | — | — | — | — | — | — | — | RW | — |
| Y · Audio / Delivery | — | — | — | — | — | — | — | RW | — | — |
| K · Kaiten adapter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RW |

RW обозначает логическое владение своим подмножеством записей, а не предложение общих DB credentials. «—» означает отсутствие прямого доступа в целевой модели. API access и scoped streams не показаны как прямой SQL/filesystem доступ. Для нормативных stores и assets действуют отдельные ACL. [S1 §§6, 10, 22, 25, 27]

• R получает memory через H и artifact references через A, а не общий MemPG или Payload mount.

• E и X владеют разными изолированными JobWork; это не одна общая writable папка. Inputs представлены отдельно как staged RO.

• V и Y — владельцы разных subset jobs/profiles и delivery receipts; physical state placement и concurrency authority ещё спроектировать.

• B и K не выдают credentials/секреты executor. Бюджет и интеграционные snapshots не становятся memory facts автоматически.

Сетка — architectural ownership proposal для детализации спецификации, не применённые grants и не готовая DDL. Реальные права, роли и отрицательные тесты нужны до приёмки реализации.

# Матрица отказов и допустимой деградации

| Отказ | Затронуто | Поведение | Условие восстановления |
|---|---|---|---|
| Native home/auth | Личный runtime | Не запускать второй writer/пустой profile как незаметную замену | Совместимые native stores/config/auth |
| Main LLM | Inference-задачи | Явная ошибка; только approved fallback | Actual provider/model/usage evidence |
| Honcho / DB | Memory ingest/recall | Optional→degraded; required→BLOCKED | Derive/recall/correction/scope tests |
| Deriver / inference | Derived memory | Не считать accepted обработанным; сохранить backlog | Last-success + synthetic derivation |
| Executor | Tool/code/document job | Диалог может продолжаться; job outcome выяснить | Private state/result evidence, no blind replay |
| Team / Project DB | Командные tasks/ledger | Личная Афина остаётся доступной; no new unsafe dispatch | Reconcile receipts/leases/attempt ownership |
| Catalog / Warehouse | Публикация и artifact access | Не выдавать phantom result; stop writes при storage fault | Hash/revision/ACL/holds и публикация |
| Budget/rights/profile | Paid synthesis | BLOCKED до разрешения; text-only | Approved reservation/account/voice revision |
| TTS / audio validation | Голос | Сохранить текст; не silent paid/voice fallback | Actual decode/codec/rate + billing state |
| Channel delivery | Доставка audio | Retry same artifact; unknown receipt сверить | Не новый synthesis; live recipient/rights check |
| Kaiten | Vendor task fields | Required source blocked; mutation UNKNOWN→reconcile | Reread/base-diff/pagination/conflict checks |

Матрица derived из правил 3.3, а не результат chaos test. Отмена/остановка не rollback; timeout не означает отсутствие побочного эффекта; cache snapshot не current vendor truth. [S1 §§3, 8–10, 15, 19–22, 26–31; S3 §§12–14]

# Голосовой контур: архитектура и независимые состояния

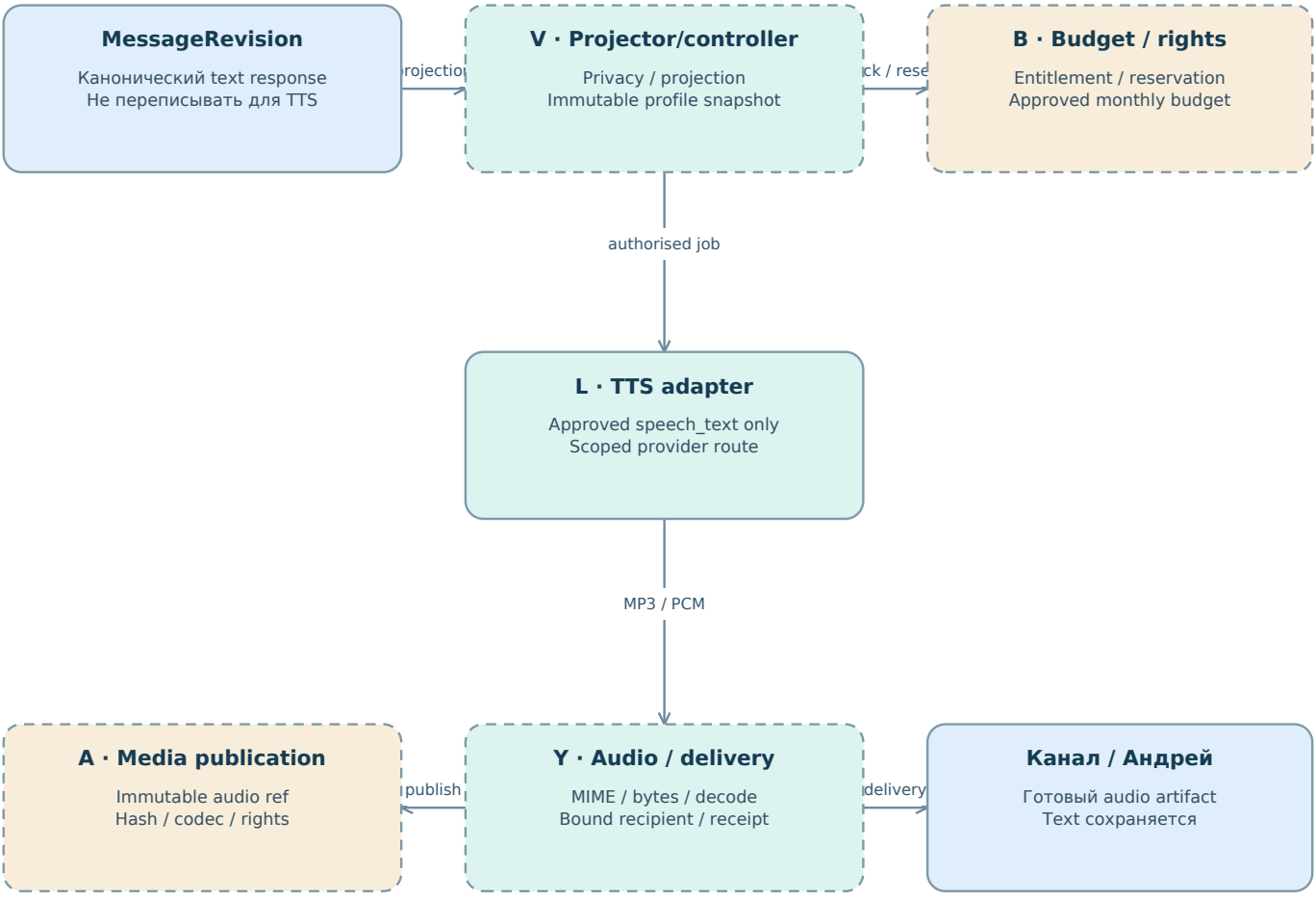



Рис. 4. Внешнему TTS не передаются весь prompt, Honcho store, карточки Kaiten или credentials. Edge — внешний online route, а не offline inference. Один владелец автоозвучки. [S1 §§12–24]

| Ось | Состояния / инвариант |
|---|---|
| Synthesis | CREATED→VALIDATING→QUEUED→DISPATCH_INTENT→SYNTHESIZING→AUDIO_VALIDATING→READY; также PARTIAL/BLOCKED/FAILED/CANCELLED/OUTCOME_UNKNOWN. |
| Billing | not_required / reserved / settled / unknown. Не превращать UNKNOWN в ноль и не освобождать резерв без сверки. |
| Delivery | not_requested / queued / sending / delivered / failed / unknown. Ошибка доставки не запускает платный synthesis повторно. |

Profile switch применяется к следующему ответу; все чанки используют snapshot одной revision. Provider/model/voice/capabilities не меняются молча. Retention/TTL/deadlines/concurrency и voice rights требуют отдельной policy/реализации.

# API-контракты и транспортные границы

| Граница | Контракт и семантика |
|---|---|
| Hermes/native | Поддерживаемый gateway/channel/plugin interface по pinned release. Не выдуманы новые native endpoint URIs. |
| Runtime→executor | SSH backend-кандидат r2, ограниченный runner; host key pin и no forwarding. Не unlimited shell. |
| Runtime→Honcho | Scoped bearer/private API, workspace/session binding по native schema; один sender. |
| Runtime→Team/Catalog | Проектные task/artifact APIs. Exact URI, schema, transport и clients требуют реализации. |
| Kaiten adapter→vendor | HTTPS REST pagination + authenticated reread; optional verified webhook, dedup и echo prevention. |
| Voice adapter | synthesize(SynthesisRequest, scoped_dependencies)→SynthesisResult/typed error; no arbitrary output path/URL/shell template. |

## Собственный design API 3.3 — не установленный сервер

| Метод | Путь | Gate |
|---|---|---|
| GET | /athena/v1/voice/profiles | ACL / metadata |
| PUT | /athena/v1/voice/selection | expected_version / readiness |
| POST | /athena/v1/tts/jobs | privacy / entitlement / budget / idempotency |
| GET | /athena/v1/tts/jobs/{id} | owner / scope |
| POST | /athena/v1/tts/jobs/{id}/cancel | expected_version; best effort |
| GET | /athena/v1/tts/jobs/{id}/audio | READY / live rights |
| POST | /athena/v1/voice/previews | Separate approved preview budget |
| POST | /athena/v1/deliveries | Existing artifact / bound target |
| GET | /athena/v1/deliveries/{id} | Scope / receipt |

202 означает durable acceptance, не ready audio/delivery. Тот же actor+idempotency key+request возвращает прежний receipt; другое тело с тем же ключом — 409. Внешние OpenRouter/Fish audio endpoints описаны в S1 §20, но их текущие capability/account/model гарантии в этом отчёте заново не проверены. [S1 §§18–21]

# Логические сущности и межхранилищные ссылки

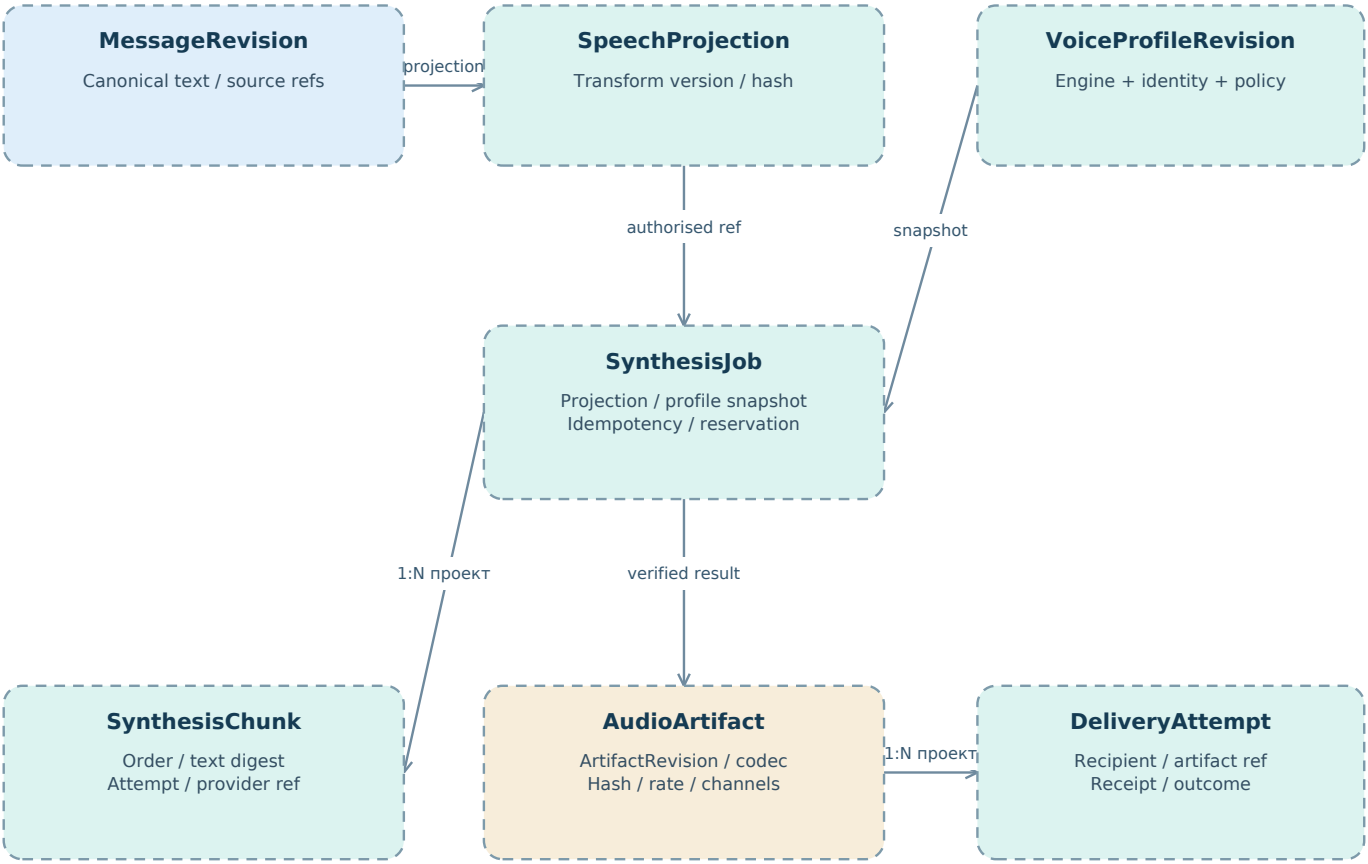



Рис. 5. Логические refs, не physical foreign keys в native DB. Кардинальности на рисунке — детализация отчёта, не применённая миграция. [S1 §§17–25]

3.3 сохраняет 53 прежние сущности и добавляет 16: VoiceEngineRevision, VoiceIdentityRevision, VoiceMaterial, VoiceProfileRevision, VoiceSelection, MessageRevision, SpeechProjection, SynthesisJob, SynthesisChunk, AudioArtifact, DeliveryAttempt, BillingAccount, EntitlementRevision, RateCardRevision, SpeechUsage, NotificationSubscription. BudgetReservation расширяется subject_kind/subject_ref. [S1 §25]

Полный список прежних 53 в текущем источнике не раскрыт; 69 сущностей не приравнены к 69 SQL-таблицам. Own ledger/schema/engine ещё спроектировать. Hermes/Honcho/Kaiten native schemas не изменяются для наших новых логических entities.

# Управление, безопасность и внешние зависимости

| Контур | Обязательное архитектурное правило |
|---|---|
| Identity / retrieval | Trusted principal/privacy domain/project до поиска и доступа. Session/card UUID/header не право. |
| Governance | Scope→approved authority→deny-first baseline→typed require→manual escalation. Worker не пишет approvals. |
| Delegation | Pinned rule/context bundle, live grants, one writer scope, fenced attempts. Role ≠ model ≠ CLI. |
| External processing | Read permission не равно разрешение отправить в cloud LLM/TTS. Минимизировать контекст по route. |
| Models / budgets | Main Hermes model и Honcho text IDs открыты; embeddings1536 принято. No silent fallback и auto purchase. |
| Artifacts / knowledge | Immutable revisions; nullable project; explicit sources/rights; decisions не заменяются derived recall. |
| Secrets / observability | Секреты вне memory/prompts/artifacts; логи без payload. Health ≠ functional correctness. |
| Recovery | Independent backups нужных stores; restore test; read-first reconciliation unknown external effects. |

## Что зависит от внешних систем

Main LLM/provider — от выбранной модели, quota и supported adapter; Honcho — от OpenRouter route для embeddings/text; voice — от выбранного route/account/voice/rights; Kaiten — от vendor REST и scope; Git/knowledge — от selected primary и approved integration. Одна коммерческая подписка не universal API credential. [S1 §§7–9, 12–17, 27]

## История и перспектива не включены молча в core

Orca/OpenCode из S3 — исторический pilot, а framework 3.3 открыт. Frigga/Mimir/Saga/Heimdall и Command Center v4 — перспектива по S1 §3, не новые обязательные микросервисы. Black/Red/Yellow/Green из обсуждений не четыре сервиса; актуальный policy mapping и egress rules требуют собственного versioned документа.

# Архитектурные решения, проверки и ограничения

| Открытое решение | Нужно зафиксировать | Доказательство |
|---|---|---|
| Framework / transport | Выбрать team framework и messaging: ordering, ack, dedup, retries, dead-letter/backpressure/retention | Failure injection: lost receipt не создаёт второй effect. |
| Own schemas | Team/Catalog/voice/budget DDL, migrations, store placement и authority | Schema/ACL/restore tests; не cross-DB native patch. |
| Identity / grants | Channel binding, personal/work/project scope, delegation и revoke | Negative tests memory/files/tools/audio/cache/external routes. |
| Inference / voice | Main model, Honcho text IDs; voice/model/account/rights; quotas/limits | Actual usage, single+batch embeddings1536; V01–V18 применимы. |
| Lifecycle / recovery | Retention/RPO/RTO, holds/leases, independent backup coverage | Isolated restore + reconcile remote unknown до новых writes. |
| QA / acceptance | Snapshot-bound checks, independent reviewer, owner и release gates | Новое изменение не наследует PASS старого commit. |

## Критерии сквозной приёмки

- Личная задача проходит от verified ingress до проверенного результата без обязательной команды.
- Memory ingest/derive/new-session recall/correction/scope-denial; no duplicate sender.
- Durable handoff, stale fencing rejection, QA по exact snapshot, owner acceptance отдельно от release.
- TTS budget-null block, profile snapshot, decode/codec/rate, no duplicate synthesis on delivery retry.
- Kaiten pagination/conflict/UNKNOWN-reconcile, no automatic execution/release from card move.

Метки проекта не повышаются до VERIFIED из-за HTML/PDF/YAML, HTTP200 или ответа LLM. В рамках брифинга не выполнены runtime, DB migration, provider/billing, network или recovery tests. Границы отчёта — архитектура этой ветки, не серверный runbook. [S1 §§2, 26–35]

# Источники, provenance и область консолидации

## S1 · Основная архитектура 3.3, 04.11.2026; текущий приоритет.

Athena_2_0_Current_Specification_v3_3.md

SHA-256: 181f1f20f318ca63493756bbc2a5777ffddcec682160ee32603771b1391df6cd

## S2 · Reference prototype 26.10.2026; правила, bundles и outbox/ack.

Governance_Runbook.md

SHA-256: d0cbbbc6253c2be13e9bbffe4d11c12ee052339e6b04c2708525f6004d6837c2

## S3 · Исторический pilot 26.10.2026; transferable delivery/handoff mechanics.

Athena_Orca_System_Design.md

SHA-256: 6e36665da3e104ed27111ee970a21319c8b027c7b244f7ca5414c5e408a842ff

## S4 · Текущая ветка разговора

Пользователь закрепил этот чат за архитектурой. В ветке сформированы r2 candidate, карта компонентов, интерактивный HTML и предыдущий брифинг. Здесь использованы их обсуждённые границы, статусы и ограничения, а не предположение о доступности артефактов прошлой рабочей среды.

Ресурсы VPS и проверка вечернего файлового архива — эксплуатационные факты. Они не повышают статус сервисов до deployed/verified и не подменяют архитектурный backup contract полным образом VPS. Шаги Windows/SSH/Docker/дисков исключены.

## Иерархия и предел полноты

S1 приоритетнее исторических схем размещения и framework choices S2/S3. Для конфликтов фиксируется открытый ADR, а не молчаливое объединение всех альтернатив. Точное имя upstream endpoint/schema или роль Redis не выдумываются при отсутствии pinned проверки.

Отчёт систематизирует доступное содержание этой ветки и непосредственно прочитанные приложенные источники. Это не заявление о полном доступе ко всем прошлым сессиям, почте или исходному коду. Внешняя online-документация и условия provider accounts заново не исследованы.

Матрицы зависимостей, владения и отказов — явная аналитическая формализация обсуждённых требований. ID R–K, F01–F12 и Q01–Q07 введены только для навигации отчёта. Схема 3.3 не переутверждается и не превращается в версию 3.4.